

168 MPLS-LDP-STD-MIB

- 168.1 功能简介
- 168.2 表间关系
- 168.3 单节点详细描述
- 168.4 MIB Table详细描述
- 168.5 告警节点详细描述

168.1 功能简介

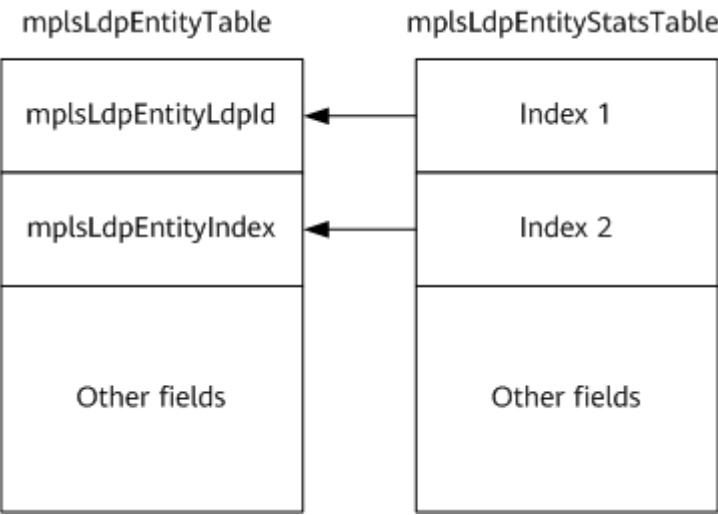
RFC3815定义了MPLS-LDP-STD-MIB，该MIB主要用来实现MPLS和LDP的统计信息的查询。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsLdpStdMIB(4)

168.2 表间关系

mplsLdpEntityTable与**mplsLdpEntityStatsTable**的关系如**图168-1**所示。

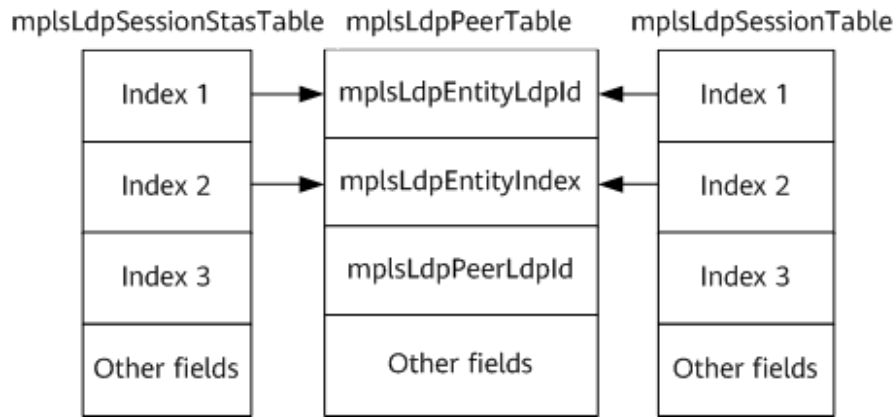
图 168-1 LDP 接口表与 LDP 接口信息统计表之间的关系



mplsLdpEntityTable描述配置了LDP的接口属性，**mplsLdpEntityStatsTable**通过**mplsLdpEntityTable**的索引与**mplsLdpEntityTable**相关联，描述配置了LDP的相关接口的统计信息。

mplsLdpPeerTable和**mplsLdpSessionTable**的关系如图168-2所示。

图 168-2 LDP 对等体与 LDP 会话及会话统计表之间的关系



mplsLdpPeerTable描述了LDP对等体的信息，**mplsLdpSessionTable**通过**mplsLdpPeerTable**的索引关联，描述了LDP会话的信息。

168.3 单节点详细描述

168.3.1 mplsLdpLsrId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.1.1	mplsLdpLsrId	OCTET STRING (SIZE (16))	read-only	LSR的ID。	实现与MIB文件定义一致。

168.3.2 mplsLdpLsrLoopDetectionCapable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.1.2	mplsLdpLsrLoopDetectionCapable	INTEGER{none(1),other(2),hopCount(3),pathVector(4),hopCountAndPathVector(5)}	read-only	表示LSR是否支持环路检测。 1: 无。表示该LSR不支持环路检测。 2: 其他。表示需要通过其他方式支持环路检测（除了下面的几种方式）。 3: 跳数。表示以最大跳数方式进行环路检测。 4: 路径向量。表示以路径向量方式进行环路检测。 5: 路径向量和跳数。表示同时支持以路径向量和最大跳数方式进行环路检测。 是否支持环路检测在会话初始化时确定，单独的一个会话可能不运行环路检测。此节点用来表示LSR是否支持环路检测，以及支持的环路检测方式。	实现与MIB文件定义一致。

168.3.3 mplsLdpEntityLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.1	mplsLdpEntityLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即 mplsLdpEntityTable 或 mplsLdpEntityStatsTable 中最近一次增加或删除表项的时间，或者最近一次在 mplsLdpEntityTable 中修改表项的时间。值为 0 表示 LDP 表项从初始化至今都没有变更过。	实现与 MIB 文件定义一致。

168.3.4 mplsLdpEntityIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.2	mplsLdpEntityIndexNext	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	表示 LDP 表项在 mplsLdpEntityTable 中创建时的索引值。0 表示找不到可分配的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

168.3.5 mplsLdpPeerLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.1	mplsLdpPeerLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即在 mplsLdpPeerTable/ mplsLdpSessionTable 表中最近一次添加或删除表项的时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

168.3.6 mplsFecLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.8.1	mplsFecLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即在 mplsLdpFecTable 表中最近一次添加、删除表项的时间，或者最近一次在 mplsLdpFecTable 中修改节点值的时间。值为0表示FEC从初始化至今都没有变更过。	实现与 MIB 文件定义一致。

168.3.7 mplsFecIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.8.2	mplsFecIndexNext	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	表示FEC在 mplsFecTable中创建时的索引值。0表示找不到可分配的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

168.3.8 mplsLdpLspFecLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.9	mplsLdpLspFecLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即最近一次在 mplsLdpLspFecTable 中增加或删除表项的时间，或者最近一次在 mplsLdpLspFecTable 中修改节点值的时间。如果为0则表示从初始化至今，LSP都没有更改过。	实现与 MIB 文件定义一致。

168.4 MIB Table 详细描述

168.4.1 mplsLdpEntityTable 详细描述

该表包含了存在于LSP和LER之中的LDP协议的实体信息。表中的每条都代表一个实体。表中的条目可以被网络管理员或者管理LDP协议的SNMP代理创建。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.1	mplsLdpEntityLdpld	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	LDP标识符。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.2	mplsLdpEntityIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	本索引作为辅助索引，专门用于标识本行。 在本表中创建新行前，应检索节点 mplsLdpEntityIndex Next 的值。在本表中创建新行时，此节点值将作为本索引的值。 注意：当检索到的值为 zero(0) 时，表明目前在本表中不能加入新行。作为辅助索引，本节点对于某些而非全部 LDP 的实现是有用的。 例如使用 PPP 实现 LDP 时，可用此索引来区分不同的 PPP 子链路。另一种使用本索引的方法是将本索引的值设为 ifIndex。但是，是否使用这种方法取决于 LDP 的实现。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.3	mplsLdpEntityProtocolVersion	Unsigned 32 (1 ~ 65535)	read-create	表示在会话初始化消息中使用的 LDP 协议的版本号。 根据 LDP 规范第 3.5.3 节的规定，LDP 协议的版本号在会话建立时进行协商。本节点的值表示了随初始化消息发送的值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.4	mplsLdpEntityAdminStatus	INTEGER {enable(1),- {}- disable(2)}	read-create	表示LDP实体的管理状态。 如果本节点的状态从“enable”变为“disable”，并且该实体曾经试图和对等体建立连接，则与该对等体建立的所有连接都会断开，并且所有关于该对等体的信息都将从本MIB中删除。即网管子系统将删除mplsLdpPeerTable中的所有相关表项。 同时，该会话及其会话的相关信息都会被删除。此时，操作者才能够修改和LDP实体相关的值。当管理状态被重置为“enable”时，LDP实体将试图和对等体重新建立连接。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.5	mplsLdpEntityOperStatus	INTEGER {unknown(1),enabled(2),disabled(3)}	read-only	表示LDP实体的运行状态。 节点值为unknown(1)，表示LDP实体的运行状态目前不确定。节点值unknown(1)应作为节点值变为enabled(2)或disabled(3)之前的瞬时条件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.6	mplsLdpEntityTcpPort	Unsigned32 (0..65535)	read-create	表示LDP的TCP端口。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.7	mplsLdpEntityUdpDscPort	Unsigned32 (0..65535)	read-create	LDP的UDP端口。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.8	mplsLdpEntityMaxPduLength	Unsigned32 (256 ~ 65535)	read-create	表示初始化消息的普通会话参数中发送的最大PDU长度。 根据LDP规范[RFC3036]中的描述，PDU长度的缺省值为255 ~ 4096。即PDU长度的起始值为256。 建议操作者将最大PDU长度的值设置为缺省值（即4096）。接收端的LSR必须取自身或对等体的最大PDU长度中的较小值来计算会话的最大PDU长度。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.9	mplsLdpEntityKeepAliveHoldTimer	Unsigned32 (1 ~ 65535)	read-create	表示LDP实体的keepalive-hold定时器的建议值，16位整数形式。 范围是：30 ~ 65535，单位为秒。缺省情况下，为45秒。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是3 ~ 65535。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.10	mplsLdpEntityHelloH oldTimer	Unsign ed32 (0 ~ 65535)	read- create	表示Hello保持定时器的建议值。 16位整数形式，单位为秒。 每个LSR都会维护从潜在对等体发来的Hello消息。本节点表示持续发送Hello消息的时间。0作为缺省值，与节点mplsLdpEntityTargetPeer一起表示特定的含义。 如果本节点的值 为0：当节点mplsLdpEntityTargetPeer的值为false(2)时，表明保持时间的实际缺省值为15秒，也就是说对于链路Hello报文的缺省保持时间为15秒。 当 mplsLdpEntityTargetPeer节点的值 为true(1)，表明保持时间的实际缺省值为45秒，也就是说对于目标Hello的缺省保持时间为45秒。值为65535表示无穷大。其他取值表示Hello保持定时器的值，单位是秒。虽然RFC3036中没有明确的限制，但是建议不要将Hello保持时间设置为小于15秒的值。 华为使用的Hello保持定时器的取值范围是：3~65535，单位为秒。缺省情况下，链路Hello定时器为15秒，目标Hello定时器为45秒。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前支持的取值范围是3~65535。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.11	mplsLdpEntityInitSessionThreshold	Integer 32(0 ~ 100)	read- create	当尝试和指定的LDP对等体建立会话时，如果LDP实体发送的会话初始化消息的数量超过了“mplsLdpInitSessionThresholdExceeded”定义的最大值时，则指定的LDP实体会发送SNMP通知消息。 SNMP通知用于提醒操作者LDP对等体之间可能正在不停地发送初始化消息，但是双方都无法收到对方的应答消息。在发送初始化消息的同时，发送报告错误的通知消息。通过设定上限值的方法，可以触发通知消息发送给操作者。每次超过该上限值的时候，都会产生通知消息，并且在发送下一个初始化消息的同时发送一个错误的通知消息。 当节点值为0时，表明上限值为无穷大，因此不可能产生SNMP通告。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.12	mplsLdpEntityLabelDistMethod	INTEGER {downstreamDemand(1),downstreamUnsolicited(2)}	read- create	对于特定的LDP会话，必须先指定标签分发方法。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.13	mplsLdpEntityLabelRetentionMode	INTEGER {conservative(1),liberal(2)}	read-create	标签保持方式包括：保守标签保持方式和自由标签保持方式。如果本节点的值 conservative(1)，则发布的标签映射只有在用于转发报文的时候才被保持。也就是说，只有当标签来自于一个合法的下一跳的时候标签映射才被保持。如果本节点的值 liberal(2)，则不管标签是否来自于一个合法的下一跳，发布的所有标签映射都将被保持。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.14	mplsLdpEntityPathVectorLimit	Integer 32 (0 ~ 255)	read-create	如果本节点的值 0，路径向量的环路检测将被去使能。如果本节点的值大于 0，路径向量的环路检测将被使能，并且路径向量的极限是本节点的值。如果本节点的值大于 0，节点 mplsLdpLsrLoopDetectionCapable 的值必须设为 pathVector(4) 或者 hopCountAndPathVector(5)，否则该节点被忽略。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.15	mplsLdpEntityHopCountLimit	Integer 32 (0 ~ 255)	read- create	如果本节点的值 为0，表示采用最大跳数方式的环路检测功能被去使能。 如果本节点的值大于0，表示采用最大跳数方式的环路检测功能被使能，并且最大允许的路由跳数等于本节点的值。如果本节点的值大于0，节点 mplsLdpLsrLoopDetectionCapable的值必须设为 pathVector(3)或 hopCountAndPathVector(5)，否则该节点的值被忽略。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.16	mplsLdpEntityTransportAddrKind	INTEGER {interface(1),loopback(2)}	read- create	表示环回地址或者接口地址是否作为发送Hello消息的传输地址。 如果本节点的值 为interface(1)，则将发送Hello消息的接口IP地址作为此Hello消息的传输地址。如果本节点 的值为loopback(2)，则将环回接口的IP地址作为Hello消息的传输地址。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.17	mplsLdpEntityTargetPeer	INTEGER{true(1),false(2)}	read- create	如果LDP实体使用目标对等体，则本节点的值设为true。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.18	mplsLdpEntityTargetPeerAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	表示用于扩展发现的网络层地址的类型。本节点的值用于指定 mplsLdpEntityTargetPeerAddr 的值是如何定义的。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.19	mplsLdpEntityTargetPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	表示用于扩展发现的网络层地址。mplsLdpEntityTargetPeerAddrType 用于指定该地址是如何定义的。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.20	mplsLdpEntityLabelType	INTEGER {generic(1), atm(2), frameRelay(3)}	read-create	表示 LDP 初始化消息的可选参数。如果节点值为 generic(1)，则初始化消息中没有与 LDP 实体相关的可选参数。如果节点值为 atmParameters(2)，则必须在 mplsLdpEntityAtmTable 中新增一行来对应此表项。 如果节点值为 frameRelayParameters(3)，则必须在 mplsLdpEntityFrameRelayTable 中新增一行来对应此表项。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.21	mplsLdpEntityDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	表示最近一次的系统更新时间，即 LDP 实体的计数器最近一次的中断时间。相关的计数器为在 mplsLdpEntityStatsTable 中和任意 Counter32 节点的实体相关联的实例。如果自上次重新初始化本地管理子系统后没有出现计数器的中断，则本节点的值为 0。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.22	mplsLdpEntityStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	表示LDP实体的存储类型。当该表项的值为permanent(4)时，不允许对该行中的任何表项进行写操作。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.23	mplsLdpEntityRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示本表项的状态。在任何时候可修改本行中的任一可写节点。但是根据“Changing Values After Session Establishment”以及节点mplsLdpEntityAdminStatus的相关描述，如果会话已经完成初始化，则修改本表中的节点将会严重破坏该会话并导致流量中断。因此推荐将mplsLdpEntityAdminStatus的状态设置为down，从而导致会话中断。然后修改此表项中的节点，再将mplsLdpEntityAdminStatus的值置为使能，这样就能重新创建一个会话。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

必须要有接口下使能LDP。

168.4.2 mplsLdpEntityStatsTable 详细描述

该表为只读，用于保留LSR上的LDP统计信息。

该表的索引为mplsLdpEntityTable的索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.1	mplsLdpEntityStatsSessionAttempts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	LDP实体发送或接收的没有收到应答消息的会话初始化消息的数量。即发送或接收失败的会话初始化消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.2	mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示LDP会话丢弃的，或者LDP实体发送或接收的关于Hello消息错误的通知消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.3	mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示LDP会话丢弃的，或者LDP实体发送或接收的关于通告模式错误的通知消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.5	mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示LDP会话丢弃的，或者LDP实体发送或接收的关于标签取值范围的通知消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.6	mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于LDP标识符问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.7	mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于PDU长度问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.8	mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于消息长度的问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.9	mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于TLV长度问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.10	mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于TLV值的问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.11	mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于会话keepalive定时器超时导致的错误的数量。这些错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.12	mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计收到的Shutdown通告的数量。这些Shutdown通告和关联此LDP实体的当前和过去的会话有关。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.13	mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计发送的Shutdown通告的数量，这些Shutdown通告和关联此LDP实体的当前和过去的会话有关。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

必须要有接口下使能LDP。

168.4.3 mplsLdpPeerTable 详细描述

该表描述了LDP邻居表的信息。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex和mplsLdpPeerLdpld。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.1	mplsLdp PeerLdpl d	OCTET STRIN G (SIZE (6))	not- accessi ble	该LDP邻居的LSR ID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.2	mplsLdp PeerLab elDistMe thod	INTEGE R {downs tream OnDe mand(1),dow nstrea mUnso licited(2)}	read- only	对于指定的LDP会话，必须先指定标签分发的方式。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.3	mplsLdp PeerPath VectorLi mit	Integer 32 (0..255)	read- only	- 等于0：不使能路径向量方式的环路检测功能。 - 大于0：使能路径向量方式的环路检测功能，且路径向量的最大值等于该值。详细信息请参见RFC3036。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.4	mplsLdp PeerTransportAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	表示LDP邻居传输地址的类型。 LDP规范中描述LDP邻居传输地址的类型为IPv4或IPv6。该地址用于打开LDP会话的TCP连接。如果可选TLV不存在，则该地址为传输Hello消息的UDP报文的IPv4或IPv6源地址。该节点规定如何解释节点mplsLdpPeerTransportAddr的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.5	mplsLdp PeerTransportAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	表示对等体在Hello消息中发布的IP地址或者Hello报文的源地址。节点mplsLdpPeerTransportAddrType的值规定该地址的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须要与邻居路由器建立peer关系。

168.4.4 mplsLdpSessionTable 详细描述

该表描述了LDP与LDP邻居之间的会话，表中的每一行表示一个会话。

该表的索引为mplsLdpPeerTable的索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.1	mplsLdpSessionStateLastChange	TimeTicks	read-only	表示最近一次的系统更新时间，即会话进入mplsLdpSessionState指定的当前状态的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.2	mplsLdpSessionState	INTEGER {nonexistent(1), initialized(2), openrec(3), openresent(4), operational(5)}	read-only	该会话当前的状态。1~5分别代表LDP会话状态机对应的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.3	mplsLdpSessionRole	INTEGER {unknown(1), active(2), passive(3)}	read-only	在LDP会话建立过程中，根据地址比较的结果来确定该LSR（或LER）作为主动方或者被动方。本节点用来表示在会话建立过程中，LSR（或LER）的角色（主动方还是被动方）。节点值unknown(1)表明目前角色不能确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.4	mplsLdpSessionProtocolVersion	Unsigned32(1~65535)	read-only	表示LDP协议版本号。LDP协议版本号在会话初始化过程中协商决定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.5	mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem	INTEGER (0..2147483647)	read-only	LDP会话的keepalive保持定时器的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.6	mplsLdp SessionK eepAlive Time	Unsign ed32 (1 ~ 65535)	read- only	表示协商的keepalive时 间，即发送keepalive消息 的时间间隔，单位为秒。 建议和会话相关的节点 mplsLdpEntityKeepAliveH oldTimer的值为该会话的 keepalive时间。在会话初 始化过程中，此值在实体 的建议值（即 mplsLdpEntityKeepAliveH oldTimer的值）和对等体 建议的keepalive-hold定时 器的值之间进行协商。此 值小于两个建议的值。	目前 支持 的取 值范 围是1 ~ 21845 。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.7	mplsLdp Session MaxPdu Length	Unsign ed32 (1 ~ 65535)	read- only	表示LDP会话的最大PDU 长度。 此值在会话初始化过程中 进行协商。本节点和节点 mplsLdpEntityMaxPduLen gth相关。其中 mplsLdpEntityMaxPduLen gth节点用于表示请求的 LDP PDU的长度，而本节 点用于表示对等体之间协 商后的LDP PDU的长度。	目前 支持 的取 值范 围是 256 ~ 4096 。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须要与邻居设备建立session关系。

168.4.5 mplsLdpHelloAdjacencyTable 详细描述

该表描述了HELLO邻接会话的信息。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpld和
mplsLdpHelloAdjacencyIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.1	mplsLdp HelloAdj acencyIn dex	Unsign ed32 (1..429 496729 5)	not- accessi ble	特殊邻接的标识符。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.2	mplsLdp HelloAdj acencyH oldTime Rem	INTEGE R (0..214 748364 7)	read- only	邻接保持时间，65535表示无穷大。 其他的值表示Hello邻接体用于接收下一个Hello消息的剩余时间。当收到下一个对应此Hello邻接体的Hello消息时，此时间间隔将更改，除非此时间间隔为无限大。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.3	mplsLdp HelloAdj acencyH oldTime	Unsign ed32 (0..655 35)	read- only	表示对等体双方协商的Hello保持时间。 和此Hello邻接体相关联的LDP实体在节点mplsLdpEntityHelloHoldTimer中发布一个Hello保持建议时间。对等体也发布一个建议值。本节点表示双方协商后的值。 0为缺省值，表示链路Hellos的保持时间为15秒，目标Hellos的保持时间为45秒。65535表示保持时间无穷大。	目前支持的取值范围是1～65535。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.4	mplsLdp HelloAdj acencyTy pe	INTEGE R {link(1) ,target ed(2)}	read- only	链路邻接的类型 1: 直连 2: 目标	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

168.4.6 mplsInSegmentLdpLspTable 详细描述

该表描述了在MPLS-LSR-STD-MIB模块中，映射到mplsInSegmentTable的LSP。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpId和mplsInSegmentLdpLspIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.6.1.1	mplsInSegmentLdpLspIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	与MPLS-LSR-STD-MIB表中的mplsInSegmentIndex值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.6.1.2	mplsInSegmentLdpLspLabelType	INTEGER {generic(1),atm(2),frameRelay(3)}	read-only	二层标签的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.6.1.3	mplsInSegmentLdpLspType	INTEGER {unknown(1),terminatingLsp(2),originatingLsp(3),crossConnectingLsp(4)}	read-only	LSP连接的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须建立了LDP LSP。

168.4.7 mplsOutSegmentLdpLspTable 详细描述

该表描述了在MPLS-LSR-STD-MIB中，映射到mplsOutSegmentTable中的LSP。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、 mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpId和 mplsOutSegmentLdpLspIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.3.7.1.1	mplsOutSegmentLdpLspIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	与MPLS-LSR-STD-MIB表中的 mplsOutSegmentIndex值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.3.7.1.2	mplsOutSegmentLdpLspLabelType	INTEGER {generic(1),atm(2),frameRelay(3)}	read-only	二层标签的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.3.7.1.3	mplsOutSegmentLdpLspType	INTEGER {unknown(1),terminatingLsp(2),originatingLsp(3),crossConnectingLsp(4)}	read-only	LSP连接的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须建立了LDP LSP。

168.4.8 mplsFecTable 详细描述

该表描述了与LSP相关的FEC信息。

该表的索引是mplsFecIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.1	mplsFecIndex	Unsigned32 (1..429 496729 5)	not-accessible	用于识别该FEC的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.2	mplsFecType	INTEGER {prefix(1),host Addresses(2)}	read-create	FEC的类型： 1: prefix 2: hostAddress	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.3	mplsFecAddrPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-create	如果节点mplsFecType的值为hostAddress(2)，则本节点不被定义。 如果节点mplsFecType的值为prefix(1)，则本节点的值为0或者节点mplsFecAddr表示的IP地址前缀的范围。如果本节点的值为0，表示IP地址前缀和所有的IP地址匹配。在此情况下，IP地址前缀的值必须为0，也就是说节点mplsFecAddr的值为0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.4	mplsFecAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	FEC地址的类型。本节点的值决定如何解释节点mplsFecAddr的值。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.5	mplsFec Addr	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- create	FEC的地址，本节点的值依赖于mplsFecAddrType节点的值。 FEC地址可以进一步解释为网络前缀或者主机地址。节点mplsFecType对FEC地址提供了进一步的说明。也就是说，FEC根据网络前缀FEC要素或者主机地址FEC要素组成。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.6	mplsFec StorageT ype	INTEGE R {other(1),vola tile(2),nonVol atile(3),perma nent(4),read Only(5)}	read- create	FEC的存储类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.7	mplsFec RowStat us	INTEGE R{activ e(1),no tInServ ice(2), notRea dy(3),c reateA ndGo(4),crea teAnd Wait(5),destr oy(6)}	read- create	FEC的状态。 如果本节点的值 为active(1)，所有本表项中的可写节点都不能被修改。只有将本节点设为destroy(6)，才能修改本表项中的可写节点。 注意：如果在mplsLdpLspFecTable中的某一表项引用此行，则删除此行将导致inconsistentValue出错。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须针对某个输入FEC建立了LDP LSP。

168.4.9 mplsLdpLspFecTable 详细描述

该表表示了LDP LSP与FEC之间的关系。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpId、mplsLdpLspFecSegment、mplsLdpLspFecSegmentIndex和mplsLdpLspFecIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.1	mplsLdpLspFecSegment	INTEGER {inSegment(1),outSegment(2)}	not-accessible	如果本节点的值为inSegment(1)，表明索引mplsLdpLspFecSegmentIndex和索引mplsInSegmentLdpLspIndex的值相同。如果本节点的值为outSegment(2)，表明索引mplsLdpLspFecSegmentIndex和索引mplsOutSegmentLdpLspIndex的值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.2	mplsLdpLspFecSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	本索引采用mplsLdpLspFecSegment的值进行说明。如果mplsLdpLspFecSegment的值为inSegment(1)，则此索引的值和索引mplsInSegmentLdpLspIndex的值相同。如果mplsLdpLspFecSegment的值为outSegment(2)，则此索引的值和索引mplsOutSegmentLdpLspIndex的值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.3	mplsLdpLspFecIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	本索引识别和本会话相关联的mplsFecTable中的FEC表项。换句话说，本索引的值和指示FEC和会话相关联的索引mplsFecIndex的值相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.4	mplsLdpLspFecStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	表示FEC的存储类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.5	mplsLdpLspFecRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	FEC行的状态。如果本节点的值active(1)，所有本表项中的可写节点都不能被修改。Agent应该在会话不存在的情况下删除该行。 如果操作者将此会话和另一不同的FEC相关联，建议的步骤是设置mplsLdpEntityAdminStatus为down，这将导致会话中断（可参见Changing Values After Session Establishment一节以及节点mplsLdpEntityAdminStatus“含义”一栏的相关描述）。而本表项也会被删除。然后使能mplsLdpEntityAdminStatus，从而建立一个新的会话。当新会话初始化完成后，就可以在本表中增加和FEC相关联的新会话的表项。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须针对某个输入FEC建立了LDP LSP。

168.4.10 mplsLdpSessionPeerAddrTable 详细描述

该表扩展了mplsLdpSessionTable，用于存储从邻居获得的标签地址信息。该表为只读。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpld和mplsLdpSessionPeerAddrIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 1.1.1	mplsLdpSessionPeerAddrIndex	Unsigned32 (1 ~ 4294967295)	not-accessible	在指定的会话中，可以识别该会话的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 1.1.2	mplsLdpSessionPeerNextHopAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	表示在标签地址消息中指定的下一跳IP地址的类型。本节点的值表明如何解释mplsLdpSessionPeerNextHopAddr的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 1.1.3	mplsLdpSessionPeerNextHopAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	下一跳的地址。该地址的类型由mplsLdpSessionPeerNextHopAddrType指定。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须与邻居设备建立session关系。

168.4.11 mplsLdpSessionStatsTable 详细描述

该表描述了LDP会话统计信息。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex和mplsLdpPeerLdpId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.4 .1.1	mplsLdpSessionStatsUnknownMessageTypeErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话过程中未知消息类型的数量。	固定取值0。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.4 .1.2	mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话过程中未知TLV错误的数量。	固定取值0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须要与邻居设备建立session关系。

168.5 告警节点详细描述

168.5.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1	mplsLdpInitSessionThresholdExceeded	mplsLdpEntityInitSessionThreshold	当 mplsLdpEntityInitSessionThreshold 的值非零，而且会话初始化信息的编号超过 mplsLdpEntityInitSessionThreshold 的值，会生成该消息。	实现与MIB文件定义一致。

168.5.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2	mplsLdpPathVectorLimitMismatch	- mplsLdpEntityPathVectorLimit - mplsLdpPeerPathVectorLimit	表明对象 mplsLdpEntityPathVectorLimit 的取值与 mplsLdpPeerPathVectorLimit 的取值不匹配。	实现与MIB文件定义一致。

168.5.3 mplsLdpSessionUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3	mplsLdpSessionUp	- mplsLdpSessionState - mplsLdpSessionDiscontinuityTime - mplsLdpSessionStatsUnknownMessageTypeErrors - mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors - hwMplsLdpSessionDownReason, ifName	当 mplsLdpSessionState 变为 operational(5) 状态时，会发出该消息。	实现与MIB文件定义一致。

168.5.4 mplsLdpSessionDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4	mplsLdpSessionDown	- mplsLdpSessionState - mplsLdpSessionDiscontinuityTime - mplsLdpSessionStatsUnknownMessageTypeErrors - mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors - hwMplsLdpSessionDownReason, ifName	当 mplsLdpSessionState 由 operational(5) 变为其它状态时，会发出该消息。	实现与MIB文件定义一致。